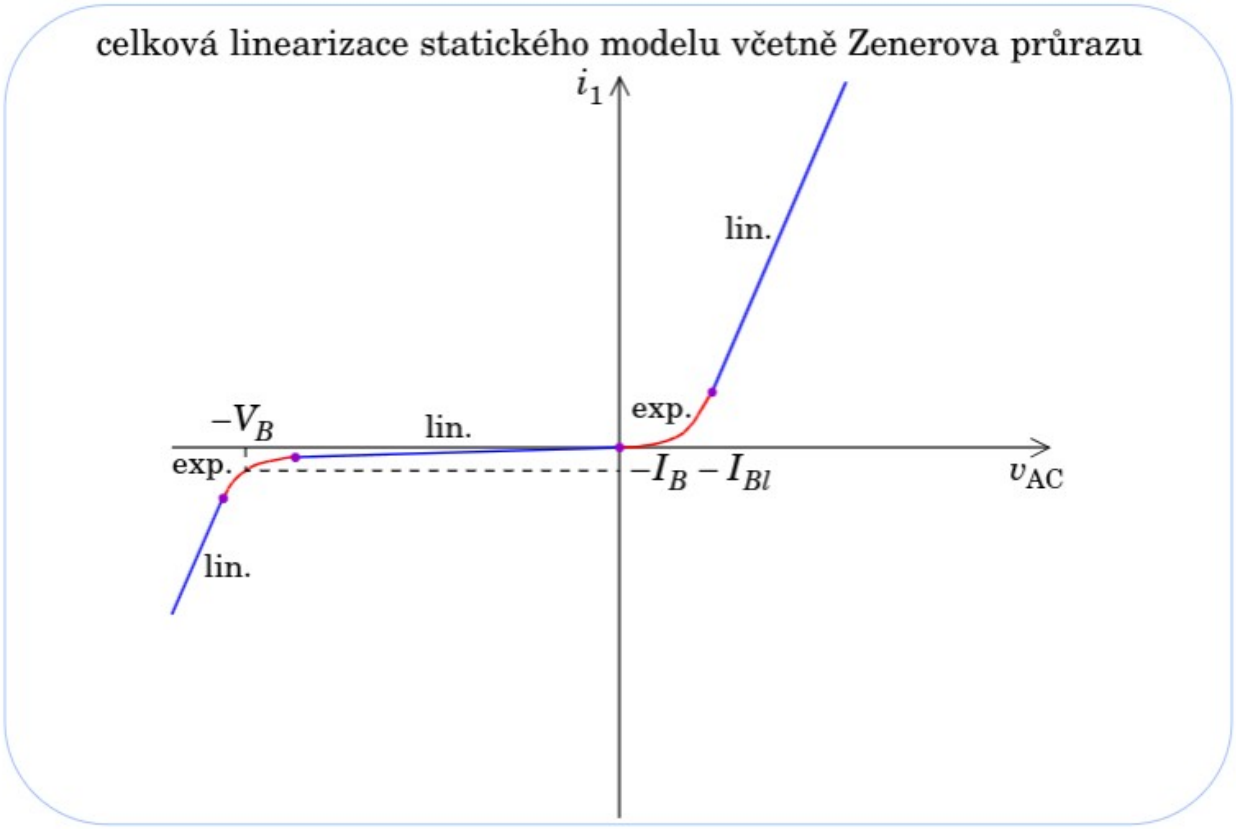
1. Model diody

1. Shockleyův vztah pro proud přechodem PN, modifikace s emisním činitelem.

- základní rovnicí statického modelu přechodu PN je Shockleyův vztah

$$i'_{1,\text{Shockley}} = I_S\left(e^{\frac{qv_{AC}}{kT}} - 1\right)$$

2. **Linearizace ampérvoltové charakteristiky diody** (včetně Zenerova nedestruktivního průrazu, stačí znát obrázek).



3. Metodika stanovení proudu přechodem PN v nových verzích programu PSpice (rozdíl přímého a zpětného proudu, znát jen princip, ne konkrétní složité vztahy).

modely moderních programů SPICE formulují výsledný proud jako rozdíl přímého a zpětného proudu:

$$i_1 = i_{1F} - i_{1R}$$

a zpětný proud se definuje vztahy lavin. ionizace

$$i_{1R} = I_B\, e^{-\frac{v_{AC}+V_B}{n_B v_T}} + I_{Bl}\, e^{-\frac{v_{AC}+V_B}{n_{Bl} v_T}}$$

4. Fyzikální princip difúzní kapacity, matematický vztah (v integrálním tvaru).

Dynamická část modelu diody

- difúzní kapacita (fyzikálně je způsobená setrvačností nahromaděných nosičů náboje, tj. elektronů a děr)

$$q_d = \tau_D\, i_1$$

$$i_d = \dot{q}_d$$

lze ale psát: $$i_d = \frac{\mathrm{d}q_d}{\mathrm{d}v_{AC}}\dot{v}_{AC} = \tau_D \frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}v_{AC}}\dot{v}_{AC} = c_d\, \dot{v}_{AC}$$

Proč se tedy používá integrální formulace?

5. Fyzikální princip bariérové kapacity, matematický vztah, tři parametry modelu (v diferenciálním tvaru, komplikovaný integrální tvar uveden jen pro informaci).

- bariérová kapacita (fyzikálně je způsobená vyprázdněnou oblastí v okolí přechodu PN)

$$c_b = \frac{C_{J0}}{\left(1 - \frac{v_{AC}}{\phi_0}\right)^m}$$

bariérový náboj získáme integrováním vztahu $\mathrm{d}q_b = c_b\,\mathrm{d}v_{AC}$:

$$\int_0^{q_b} \mathrm{d}q_b' = \int_0^{v_{AC}} \frac{C_{J0}}{\left(1 - \frac{v_{AC}'}{\phi_0}\right)^m}\,\mathrm{d}v_{AC}'$$

k výpočtu integrálu po provedení substituce

$$1 - v_{AC}'/\phi_0 = x,\ \mathrm{d}v_{AC}' = -\phi_0\,\mathrm{d}x$$

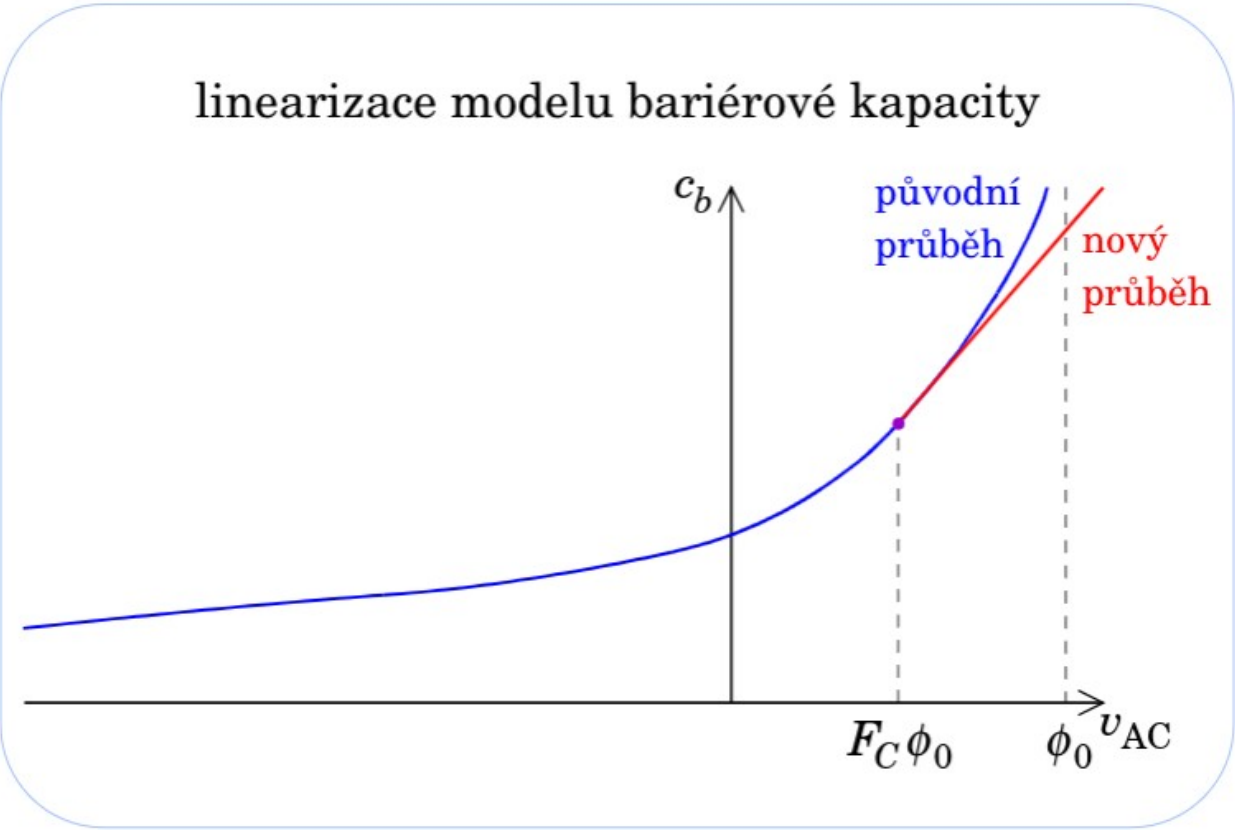
dostaneme integrál

$$q_b = -\phi_0 \int_1^{1-\frac{v_{AC}}{\phi_0}} \frac{C_{J0}}{x^m}\,\mathrm{d}x$$

a jeho vyčíslením vztah pro bariérový náboj

$$q_b = \frac{C_{J0}\,\phi_0}{1-m}\left[1 - \left(1 - \frac{v_{AC}}{\phi_0}\right)^{1-m}\right]$$

6. **Linearizace rovnic modelu bariérové kapacity** (znát obrázek).



7. Teplotně závislé parametry modelu diody, problém Schottkyho diod (tj. jaká je implicitní hodnota parametru \(XT_I\) a jaká je jeho hodnota pro Schottkyho diody).

Teplotní závislosti modelu diody

• teoreticky odvozené závislosti (CIA)

$$I'_S = I_S\left(\frac{T'}{T}\right)^{\frac{X_{TI}}{n}} e^{\frac{qE_g}{nk}\left(\frac{1}{T}-\frac{1}{T'}\right)}$$

$$\phi'_0 = \phi_0\frac{T'}{T} - \frac{kT'}{q}\ln\left[\left(\frac{T'}{T}\right)^3 e^{\frac{qE_g}{k}\left(\frac{1}{T}-\frac{1}{T'}\right)}\right]$$

$$C'_{J0} = C_{J0}\left(\phi_0 / \phi'_0\right)^m$$

Teplotní závislosti modelu diody

• teoreticky odvozené závislosti (CIA)

$$I'_S = I_S\left(\frac{T'}{T}\right)^{\frac{X_{TI}}{n}} e^{\frac{qE_g}{nk}\left(\frac{1}{T}-\frac{1}{T'}\right)}$$

pozor! X_{TI} – je okolo 3 pro PN diody
– je okolo 2 pro Schottkyho diody

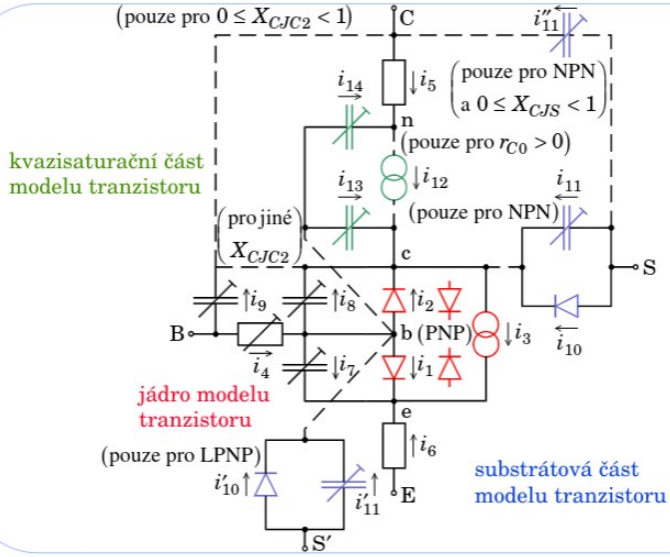
$$\phi'_0 = \phi_0\frac{T'}{T} - \frac{kT'}{q}\ln\left[\left(\frac{T'}{T}\right)^3 e^{\frac{qE_g}{k}\left(\frac{1}{T}-\frac{1}{T'}\right)}\right]$$

$$C'_{J0} = C_{J0}\left(\phi_0 / \phi'_0\right)^m$$

8. ~~Tři typy šumu v modelu diody, fyzikální příčiny, matematické vztahy pro spektrální výkonové hustoty.~~

2. Model bipolárního tranzistoru

1. Základní prvky (jen jádro) modelu bipolárního tranzistoru (jádro modelu je dáno proudy \(i_1\) až \(i_9\), toto jádro je společné všem hlavním programům typu SPICE).



Základní parametry modelu BJT (1)

β_F	Ideální proudové zesílení v normálním zapojení
$C_{JC}^{\square}$	Bariérová kapacita báze-kolektor při nulovém předpětí
$C_{JS}^{\square}$	Substrátová bariérová kapacita při nulovém předpětí
$I_{KF}^{\square}$	Proud ohybu charakteristiky v přímém směru snižující β
$\varphi_{\tau F}$	Dodatečná fáze při $1/(2\pi\tau_F)$
$r_{Bm}^{\square}$	Nejmenší odpor báze

Základní parametry modelu BJT (2)

$r_{C0}^{\square}$	Odpor oblasti epitaxe
τ_F	Ideální průletová doba v normálním zapojení
V_{AF}	Earlyho napětí v normálním zapojení
X_{CJC}	Část kapacity kolektor-báze připojená k vnitřní bázi
X_{CJC2}	Část kapacity kolektor-báze připojená k vnitřní bázi
X_{CJS}	Část substrátové kapacity připojená k vnitřnímu kolektoru

2. Základní vztah pro proud hlavním řízeným proudovým zdrojem modelu.

- Základními rovnicemi statického modelu jsou modifikované Shockleyovy vztahy

$$i_f = I_S\left(e^{\frac{v_{be}}{n_F v_T}} - 1\right) \quad i_e = I_{SE}\left(e^{\frac{v_{be}}{n_E v_T}} - 1\right) \quad i_r = \ldots \quad i_c = \ldots$$

3. Mechanismus poklesu zesílení bipolárního tranzistoru při malém proudu kolektorem (stačí vyložit pojem „svodový“ (leakage) proud).

- Pokles zesílení tranzistoru při velkých proudech

$$k_i = \frac{2}{1+\left[1+4\left(\frac{i_f}{I_{KF}}+\frac{i_r}{I_{KR}}\right)\right]^{n_K}}$$

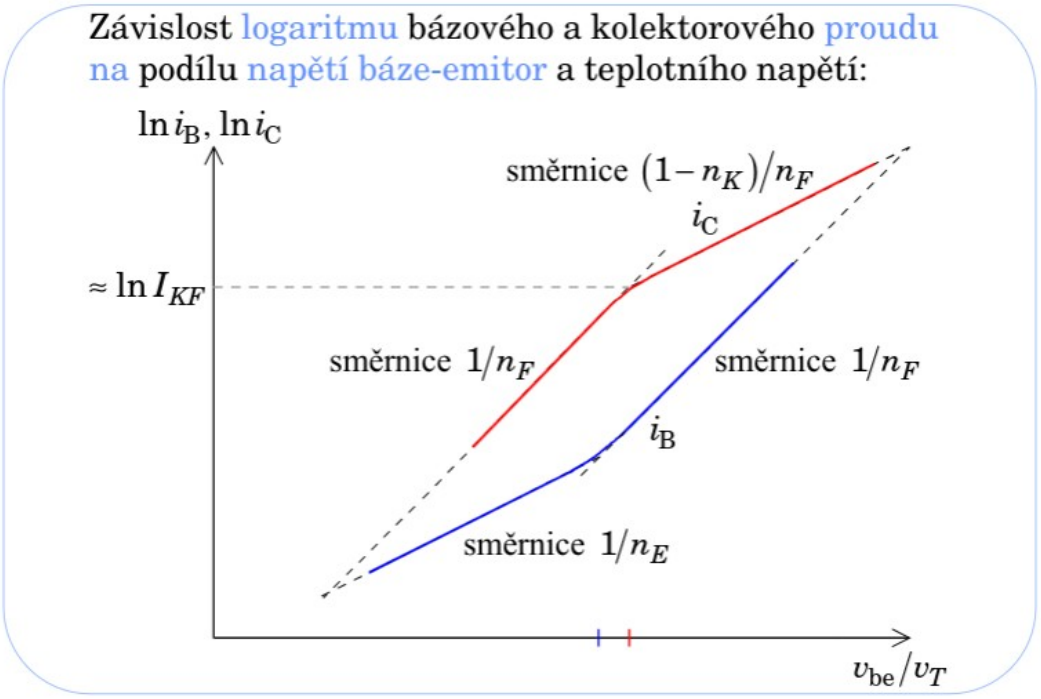
- Sklon výstupních charakteristik tranzistoru

$$k_v = 1 - \frac{v_{be}}{V_{AR}} - \frac{v_{bc}}{V_{AF}}$$

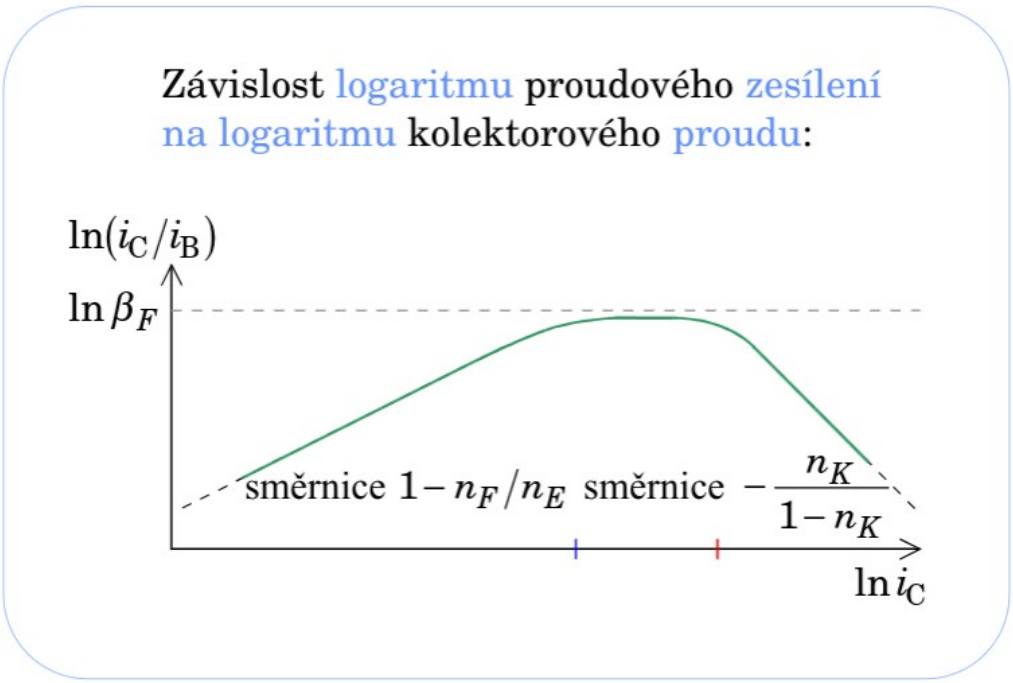
- Základní statické proudy tranzistoru

$$i_1 = \frac{i_f}{\beta_F} + i_e \quad i_2 = \frac{i_r}{\beta_R} + i_c \quad i_3 = k_i k_v\left(i_f - i_r\right)$$

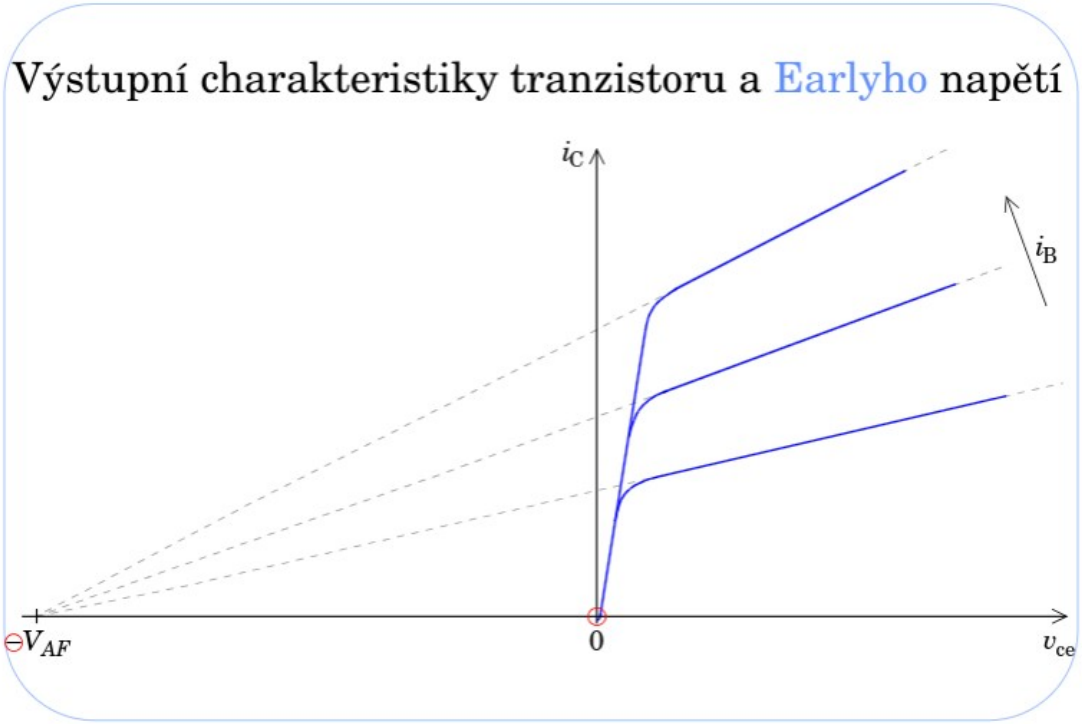
4. Mechanismus poklesu zesílení bipolárního tranzistoru při velkém proudu kolektorem (znát obrázek „**Závislost logaritmu bázového a kolektorového proudu**…“, stačí znát jen přibližné číselné hodnoty pro směrnice 1 a 1/2.



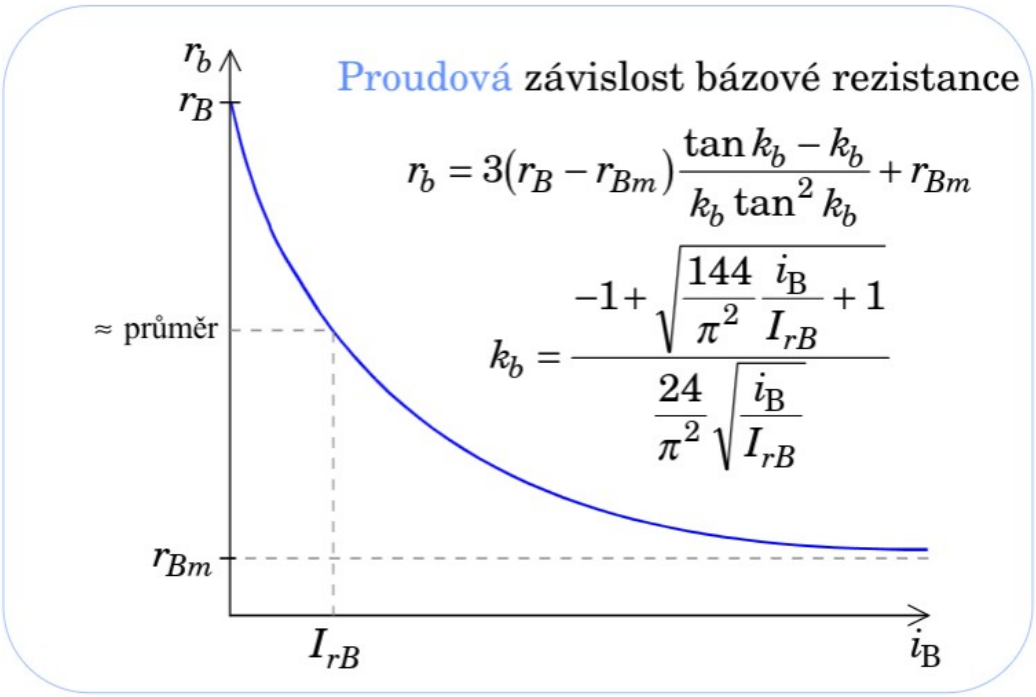
5. Závislost zesílení bipolárního tranzistoru na přímém proudu, znát obrázek „**Závislost logaritmu proudového zesílení**…“, opět stačí jen přibližné číselné hodnoty směrnic, tj. 1/2 a -1.



6. Výstupní charakteristiky tranzistoru, Earlyho napětí, detail počátku (kde charakteristiky začínají?).

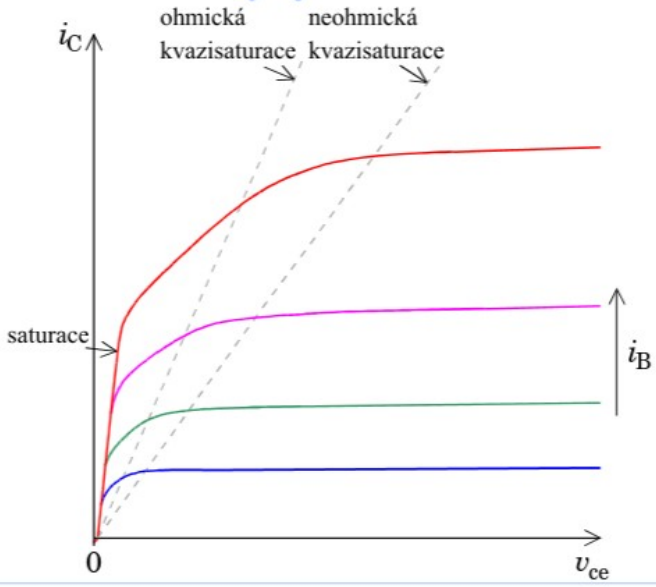


7. Závislost bázového odporu na proudu báze (znát obrázek „**Proudová závislost bázové rezistance**“, tři parametry modelu, složitý vzorec samozřejmě není nutný).

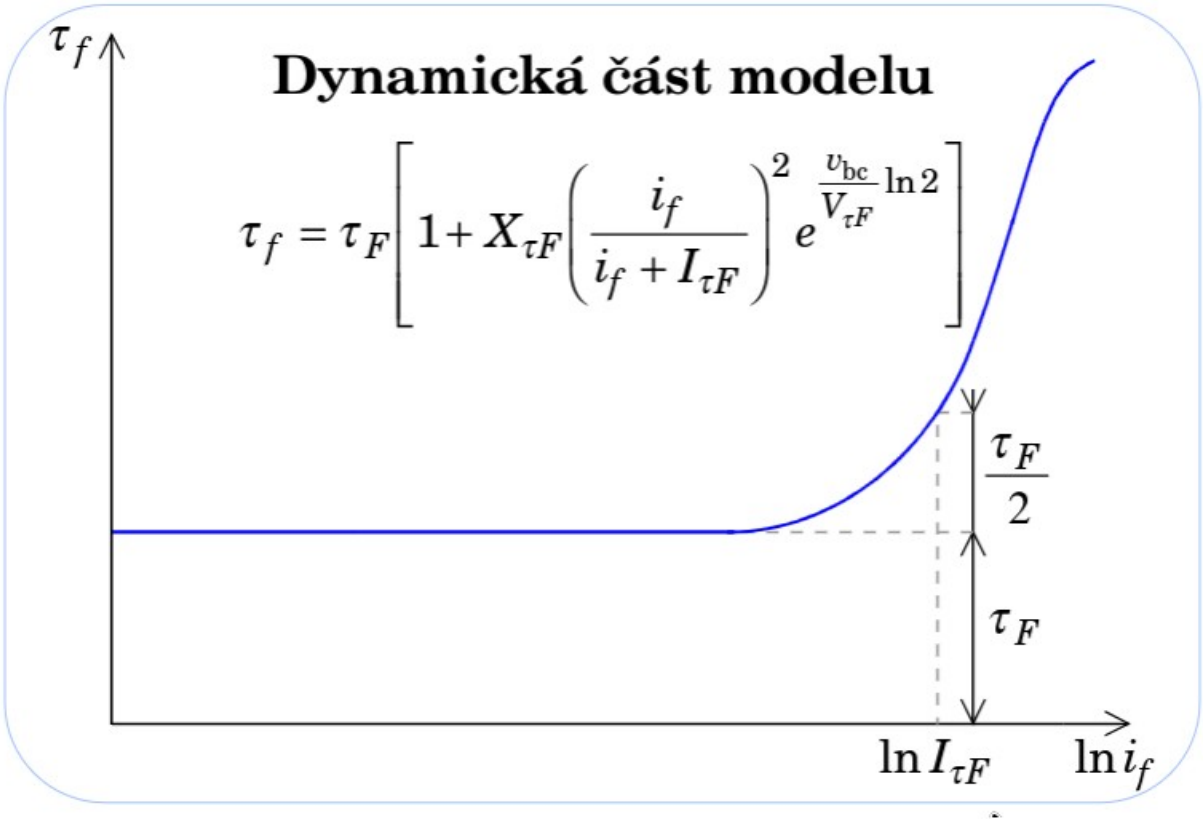


8. Kvazisaturace tranzistoru (znát obrázek), jaká je fyzikální příčina kvazisaturace?

Kvazisaturaci lze definovat jako zvláštní mód činnosti tranzistoru - vnitřní přechod báze-kolektor se otevírá, zatímco vnější přechod báze -kolektor zůstává uzavřen (fyz. jde o rozšiřování báze do kolektoru)



9. **Závislost průletové doby tranzistoru na přímém proudu** (znát obrázek, ne vztahy).



10. Princip dělení bariérových kapacit bipolárního tranzistoru na vnitřní a vnější (zejména pro kolektorovou kapacitu, vědět, proč se kapacity v modelu vlastně dělí, není nutné znát podrobnosti).

- Bariérová kapacita pro emitorový přechod

$$c_e = \frac{C_{JE}}{\left(1-\frac{v_{\mathrm{be}}}{\phi_E}\right)^{m_E}}, \quad q_e = \frac{C_{JE}\,\phi_E}{1-m_E}\left[1-\left(1-\frac{v_{\mathrm{be}}}{\phi_E}\right)^{1-m_E}\right]$$

- Bariérová kapacita pro kolektorový přechod

$$c_c = \frac{C_{JC}}{\left(1-\frac{v_{\mathrm{bc}}}{\phi_C}\right)^{m_C}}, \quad q_c = \frac{C_{JC}\,\phi_C}{1-m_C}\left[1-\left(1-\frac{v_{\mathrm{bc}}}{\phi_C}\right)^{1-m_C}\right]$$

11. Modelování zpoždění mikrovlnných tranzistorů, Besselova funkce (jen vědět, že se touto funkcí zpoždění aproximuje).

Modelování zpoždění mikrovlnných tranzistorů

Při simulacích mikrovlnných obvodů s bipolárními tranzistory se ukázalo, že změřený fázový posun kolektorového proudu je mnohdy větší než fázový posun předpovězený modelem tranzistoru se změřenými a identifikovanými difúzními a bariérovými kapacitami (tj. soustředěnými kapacitami).

Při velmi vysokých kmitočtech se báze tranzistoru totiž chová jako obvod s rozprostřenými parametry - tedy jako určité krátké přenosové vedení.

Do modelu bipolárního tranzistoru však samozřejmě není možné zavádět rigorózní parciální diferenciální rovnice vedení, neboť by se tím model neúměrně zkomplikoval.

Fázové zpoždění lze místo toho efektivně aproximovat zavedením speciální funkce definované v rovině komplexního kmitočtu s

$$I_f'(s) = I_f(s)\,\Phi(s)$$

12.Teplotní závislost proudového zesilovacího činitele bipolárního tranzistoru.

Teplotní závislosti
(nové pojmy, ostatní viz model diody)

$$\beta'_F = \beta_F \left(\frac{T'}{T}\right)^{X_{TB}}$$

$$\beta'_R = \beta_R \left(\frac{T'}{T}\right)^{X_{TB}}$$

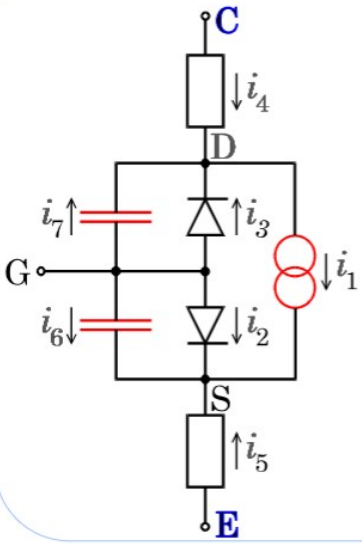
$$I'_{SE} = I_{SE} \frac{\left(\frac{I'_S}{I_S}\right)^{\frac{1}{n_E}}}{\left(\frac{T'}{T}\right)^{X_{TB}}} \qquad I'_{SC} = I_{SC} \frac{\left(\frac{I'_S}{I_S}\right)^{\frac{1}{n_C}}}{\left(\frac{T'}{T}\right)^{X_{TB}}}$$

~~13.Šumový model bipolárního tranzistoru (znát jen typy šumu, ne náhradní obvod).~~

3. Model JFET

1. Náhradní zapojení modelu, základní parametry.

Model tranzistoru JFE

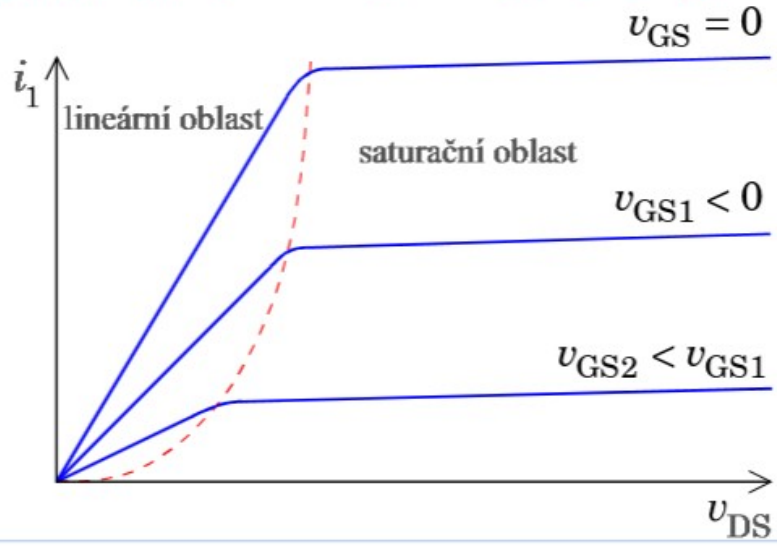


- Parametr přenosové vodivosti
  β
- Prahové napětí
  V_T
- Parametr modulace délky kanálu
  λ

2. Výstupní charakteristiky (lineární a saturační oblast) a základní proudová rovnice (jen pro lineární oblast a pro případ gamma = 1, **umět nakreslit charakteristiky JFET**.

- základní proudová rovnice tranzistoru JFE ($\gamma = 1$)

$$i_1 = \begin{cases} 0 & \text{pro } v_{GS} - V_T \le 0 \quad \text{(podprahová oblast)}, \\ (1+\lambda v_{DS})\beta\left[2(v_{GS}-V_T) - \gamma v_{DS}\right]v_{DS} & \text{pro } v_{GS} - V_T > \gamma v_{DS} \quad \text{(lineární oblast)}, \\ (1+\lambda v_{DS})\beta(v_{GS}-V_T)^2/\gamma & \text{pro } 0 < v_{GS} - V_T \le \gamma v_{DS} \quad \text{(oblast saturace)}. \end{cases}$$



3. Zvyklost zadávání prahového napětí (vědět o stále přetrvávající chybě v SPICE).

- zvyklost zadávání prahového napětí

  V souvislosti s rovnicí proudu drainu je nutné uvést ještě jednu velmi závažnou skutečnost - podle tradice programů SPICE je prahové napětí zadáváno záporné pro N-kanálový i pro P-kanálový JFET. To samozřejmě odporuje skutečnosti, neboť z fyzikálního hlediska musí být prahové napětí N-kanálových tranzistorů záporné a P-kanálových tranzistorů kladné!

- zpřesnění modelu vstupního proudu

$$i_2' = i_{2n} + k_{gen} i_{rec} + i_{ion}$$

4. Teplotní vlastnosti, **vědět, že je JFET málo teplotně závislý a proč**, případně existence teplotně nezávislého bodu v charakteristikách.

Teplotní závislosti

$$V_T' = V_T + \text{vttc}(T' - T)$$

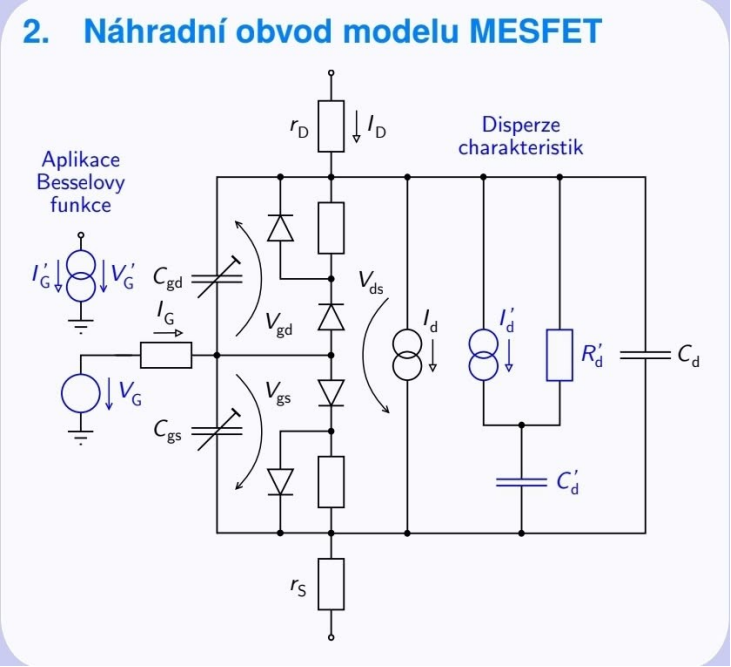
$$\beta' = \beta \times 1{,}01^{\text{betatce}(T'-T)}$$

Teplotní závislosti ovlivňují dva jevy: se změnou teploty se mění pohyblivost nosičů náboje a také průřez kanálu. Tyto jevy působí svým účinkem proti sobě, a tak v charakteristikách existuje bod, který je v relativně širokém intervalu teplot teplotně nezávislý, což je unikátní jev JFETu.

5. ~~Šumový model, stačí znát osmitřetinový vztah pro šum kanálu.~~

4. Model MESFET

1. Univerzální model použitelný i pro reprezentaci pHEMT.



2. **Způsob modelování kmitočtové disperze charakteristik** dodatečným řízeným proudovým zdrojem (není třeba znát celý model, jen vyložit část modelování disperze).

5. Přesný model zpoždění

Pro modelování zpoždění mikrovlnných součástek nepostačuje definice všech kapacitorů a induktorů – do modelu je nezbytné totiž zahrnout i aproximaci nějakého prvku s rozprostřenými parametry.

V modelu MESFET se k modelování zpoždění hradla používá Besselova funkce druhého řádu. Dodatečný řízený napěťový zdroj modelu (viz náhradní obvod) je definován diferenciální rovnicí druhého řádu

$$\frac{1}{3\omega_0^2}\frac{\mathrm{d}^2 V_G}{\mathrm{d}t^2} + \frac{1}{\omega_0}\frac{\mathrm{d}V_G}{\mathrm{d}t} + V_G = V_G'$$

s přirozenými počátečními podmínkami

$$V_G(0) = V_G'(0), \quad \frac{\mathrm{d}V_G}{\mathrm{d}t}(0) = 0.$$

Dodatečný řízený zdroj proudu zrcadlí proud hradla (Madjar, 1988) (viz náhradní obvod)

$$I_G' = I_G.$$

Výše uvedený model zpoždění může být použit i k preciznímu charakterizování přenosového vedení.[2]

[2] J. Dobeš, L. Sláma, Midwest Symposium on Circuits and Systems, Cancún 2009.

3. Závislost prahového napětí na napětí drain-source typická pro mikrovlnné tranzistory (podobná vlastnost jako u MOSFET).

3. Rovnice statické části modelu

Hlavní napěťově řízený proudový zdroj modelu MESFET je definován v normálním módu ($V_{ds} \geqq 0$)[1] (viz náhradní obvod)

$$V_{T1} = V_{T0} - \sigma V_{ds},$$

$$I_D = \begin{cases} 0 & \text{pro } V_{gs} \leqq V_{T1}, \\ \beta (V_{gs} - V_{T1})^{n_2} (1 + \lambda V_{ds}) \tanh(\alpha V_{ds}) & \text{pro } V_{gs} > V_{T1}, \end{cases}$$

a obdobnými vztahy v inverzním módu ($V_{ds} < 0$)

$$V_{T1} = V_{T0} + \sigma V_{ds},$$

$$I_D = \begin{cases} 0 & \text{pro } V_{gd} \leqq V_{T1}, \\ \beta (V_{gd} - V_{T1})^{n_2} (1 - \lambda V_{ds}) \tanh(\alpha V_{ds}) & \text{pro } V_{gd} > V_{T1}. \end{cases}$$

Výše uvedené vztahy lze rovněž použít pro přesné modelování pHEMT.

[1] Cao, Dobeš, European Gallium Arsenide and Related III-V Compounds, 1999.

4. Rovnice dynamické části modelu

Definice je rozdělena do tří částí (podobně jako u Statzova modelu), avšak zde je navíc modifikováno prahové napětí (V_{T1}) a mocnina ($-m$):

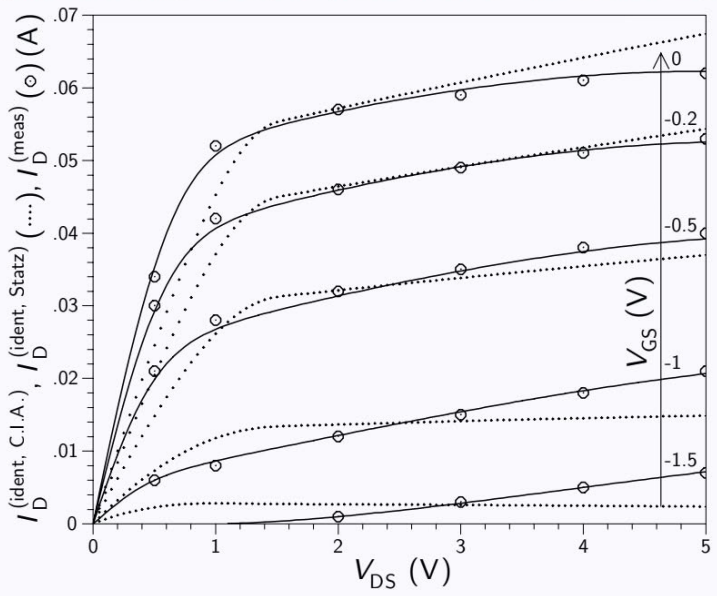
$$C_g = \begin{cases} \epsilon W \arctan\sqrt{\dfrac{\phi_0 - V_{T1}}{V_{T1} - V_g}} & \text{pro } V_g \leqq V_A, \\ \dfrac{V_g - V_A}{V_B - V_A}\left[C_{J0}\left(1 - \dfrac{V_B}{\phi_0}\right)^{-m} + \right. & \\ \left. \pi\dfrac{\epsilon W}{2} - \epsilon W \arctan\sqrt{\dfrac{\phi_0 - V_{T1}}{V_{T1} - V_A}}\right] + & \\ \epsilon W \arctan\sqrt{\dfrac{\phi_0 - V_{T1}}{V_{T1} - V_A}} & \text{pro } V_g > V_A \wedge V_g < V_B, \\ \pi\dfrac{\epsilon W}{2} + C_{J0}\left(1 - \dfrac{V_g}{\phi_0}\right)^{-m} & \text{pro } V_g \geqq V_B. \end{cases}$$

Přechodná oblast v okolí prahového napětí je určena empiricky:

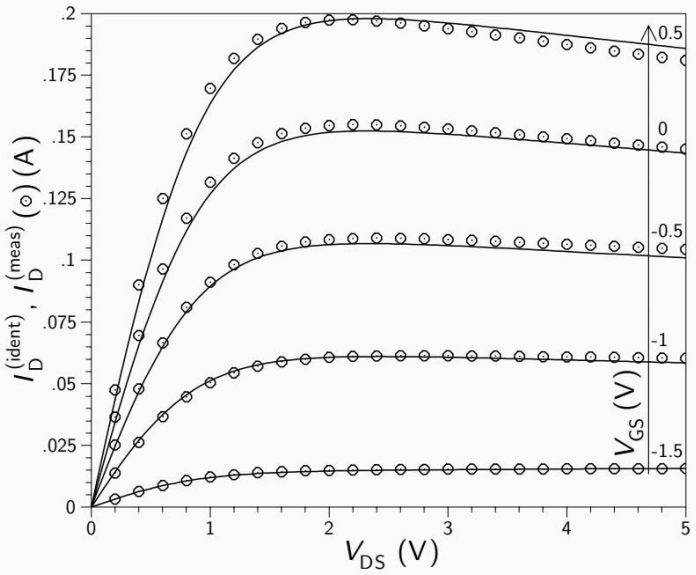
$$V_A = V_{T1} - 0.15\ \mathrm{V}, \quad V_B = V_{T1} + 0.08\ \mathrm{V}.$$

4. Příklady výstupních charakteristik MESFET nebo pHEMT, oblast negativní diferenciální vodivosti.

Příklad identifikace parametrů modelu GaAsFET (Jastrzebski, EuMC 1987)
(rms = 2.73 %, δ_{max} = 8 % (C.I.A.); meas–měřeno, ident–identifik. model):

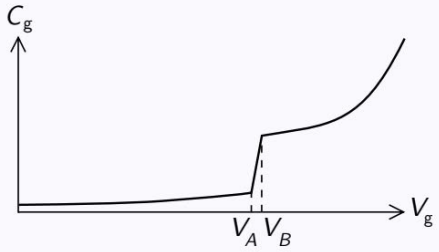


Příklad identifikace parametrů modelu pHEMT (Cao, EuMC 1999)
(rms = 2.38 %, δ_{max} = 8.24 %):



5. **Typický tvar napěťové závislosti kapacit MESFET** a mikrovlnných varaktorů… samozřejmě není nutné znát složité vztahy, stačí charakterizovat obrázkem.

Typický tvar napěťových závislostí kapacit gate-source and gate-drain MESFET má charakteristický lomený průběh (zde a v dalších obrázcích je použito zjednodušené označení kapacity a napětí C_g a V_g)



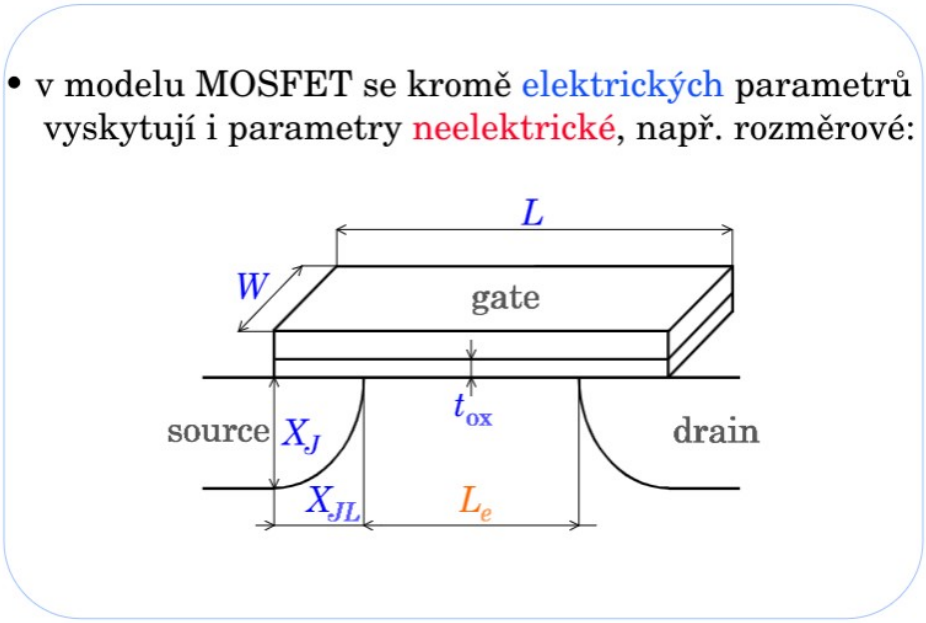
Podobnou napěťovou závislost kapacit mají i mikrovlnné varaktory a proto lze výše definovanou funkci použít i k jejich matematickému popisu.

Nepoužívat simulátory, které nemají tyto zalomené charakteristiky!

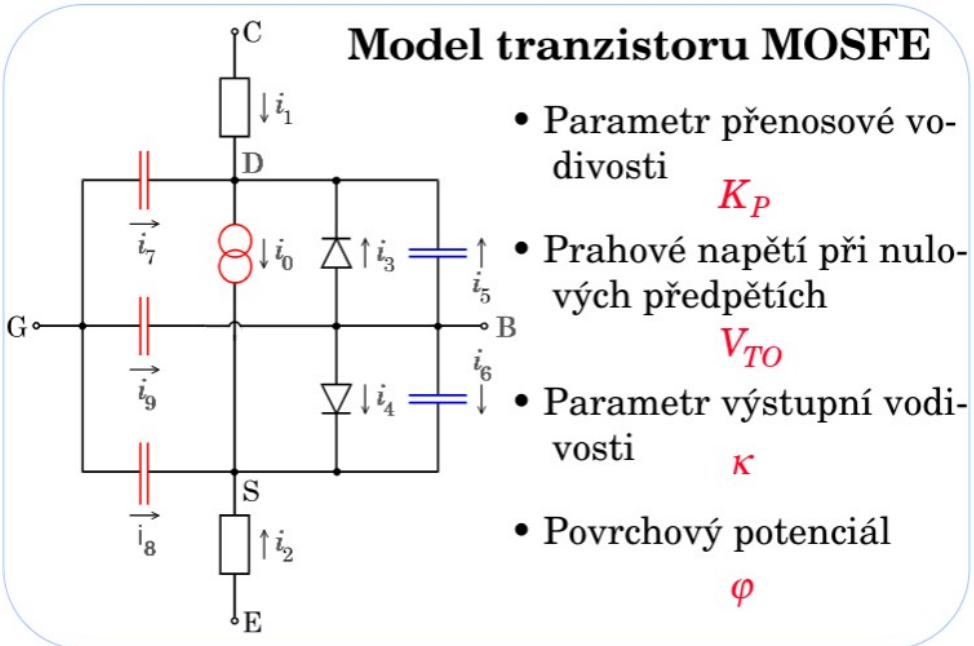
6. ~~Metodika modelování zpoždění mikrovlnných tranzistorů Besselovou funkcí (jde o stejnou funkci a stejný přístup jako byl u modelování zpoždění mikrovlnných BJT).~~

5. Model MOSFET (semiempirický, EKV a BSIM srovnání)

1. Technologická struktura MOSFET (**příčný řez MOSFET** s vyznačenými geometrickými parametry) a technologické parametry modelu MOSFET.



2. Model MOSFET, základní parametry modelu, náhradní obvod modelu.



3. Dvojznačnost zadávání parametrů modelu MOSFET (dvojí) – jen princip, není třeba znát matematické vztahy (vědět jen, v čem může být problém při zadávání).

- v modelu MOSFET se vyskytuje dvojznačnost definic některých parametrů z hlediska zadávání hodnoty na plochu, např.

$$R_D = R_{SH}\, N_{RD}, \quad R_S = R_{SH}\, N_{RS}$$

- v modelu MOSFET se vyskytuje dvojznačnost definic některých parametrů i z hlediska možnosti vypočítat elektrické parametry z technologických, např.

$$K_P = \mu_o \frac{\varepsilon_{ox}}{t_{ox}}, \quad \varphi = 2 v_T \ln \frac{N_{SUB}}{n_i}$$

$$V_{TO} = -T_{PG} \frac{E_g}{2} - v_T \ln \frac{N_{SUB}}{n_i} - q N_{SS} \frac{t_{ox}}{\varepsilon_{ox}} + \varphi + \gamma \sqrt{\varphi}$$

4. Závislost prahového napětí MOSFET na napětí drain-source a její velký význam pro krátkokanálové tranzistory (stačí jen vědět o sekundárním parametru \(\sigma\)).

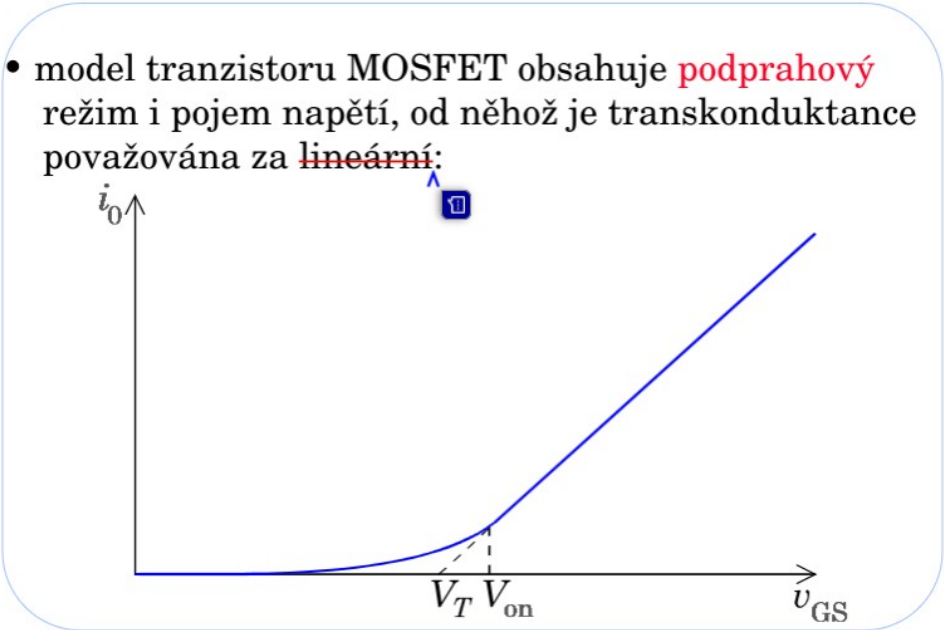
- prahové napětí tranzistoru MOSFET je výrazně závislé na napětí drain-source:

$$V_T = V_{TO} - \sigma v_{DS} + \gamma F_s \left(s_\varphi - \sqrt{\varphi} \right) + F_n \left(s_\varphi^2 - \varphi \right)$$

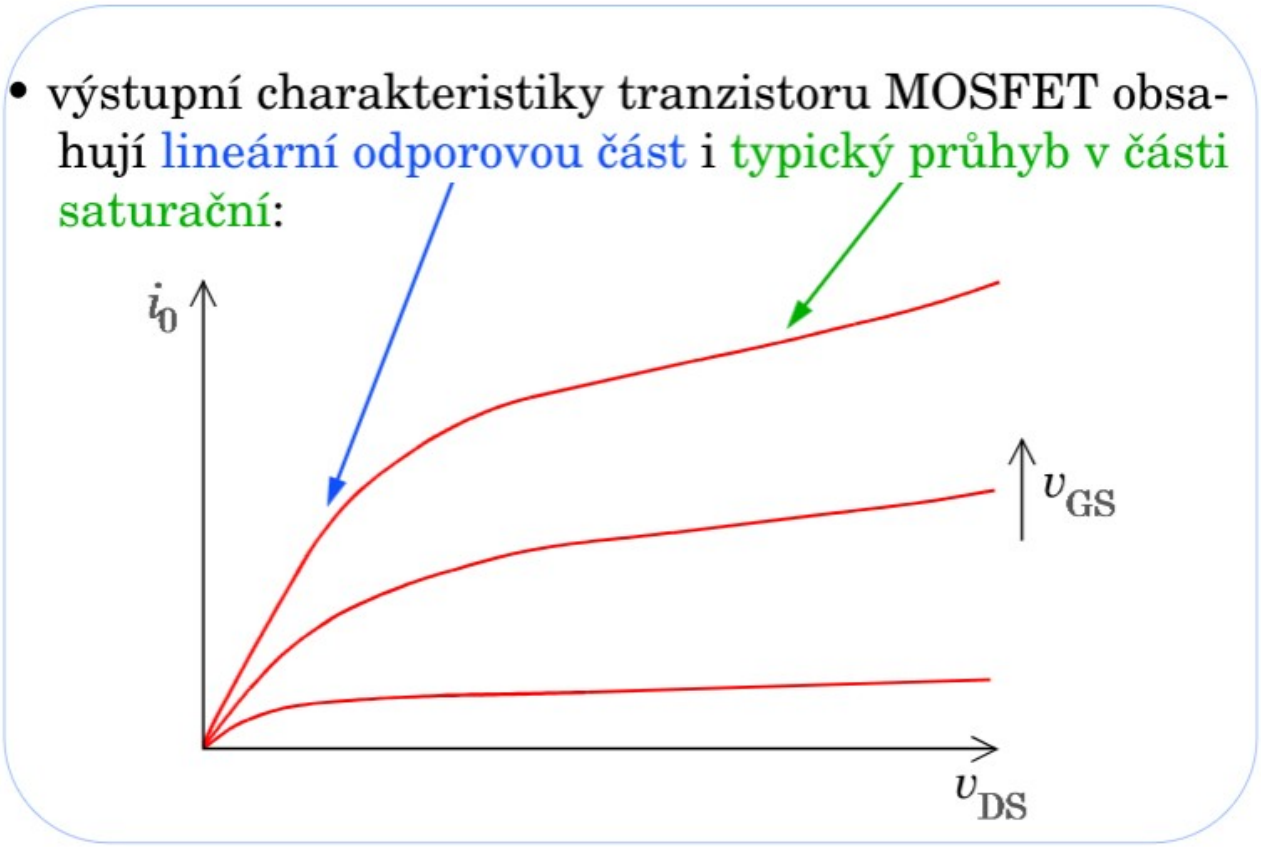
$$s_\varphi = \begin{cases} \sqrt{\varphi - v_{BS}} & \text{pro } v_{BS} < 0 \text{ (dioda bulk - source uzavírána)} \\ \dfrac{\sqrt{\varphi}}{1 + \dfrac{v_{BS}}{2\varphi}} & \text{pro } v_{BS} \geq 0 \text{ (dioda bulk - source otevírána)} \end{cases}$$

$$\sigma = \eta \frac{8{,}15 \times 10^{-22}}{\dfrac{\varepsilon_{ox}}{t_{ox}} L_e^3} \quad !$$

5. **Závislost proudu kanálem na napětí gate-source, podprahový režim tranzistoru** (obrázek, exponenciální, kvadratická část charakteristiky).



6. Výstupní charakteristiky tranzistoru MOSFET, odporová a saturační oblast (obrázek výstupních charakteristik).



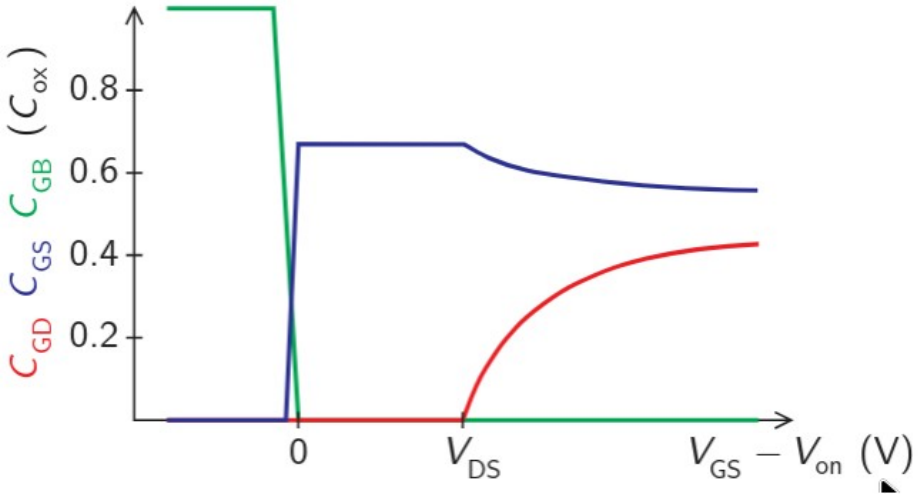
7. Dělení bariérových kapacit MOSFET na postranní kapacity a kapacitu dna, odlišné exponenty napěťové závislosti obou kapacit (znát jen princip dělení kapacit).

- bariérové kapacity tranzistoru MOSFET obsahují zvláštní vztahy pro dno a boční stěny difúze:

$$c_{Db} = \begin{cases} \dfrac{C_{JD}}{\left(1-\dfrac{v_{\mathrm{BD}}}{\phi_J}\right)^m} & \text{pro } u_{BD} < X_{CJ}\phi_J, \\ \dfrac{C_{JD}}{(1-X_{CJ})^m} + \dfrac{mC_{JD}}{(1-X_{CJ})^{m+1}} \dfrac{v_{\mathrm{BD}} - X_{CJ}\phi_J}{\phi_J} & \text{pro } v_{\mathrm{BD}} \geq X_{CJ}\phi_J, \end{cases}$$

$$c_{Dp} = \begin{cases} \dfrac{C_{JDP}}{\left(1-\dfrac{v_{BD}}{\phi_J}\right)^{m_P}} & \text{pro } v_{\mathrm{BD}} < X_{CJ}\phi_J, \\ \dfrac{C_{JDP}}{(1-X_{CJ})^{m_P}} + \dfrac{m_P C_{JDP}}{(1-X_{CJ})^{m_P+1}} \dfrac{v_{\mathrm{BD}} - X_{CJ}\phi_J}{\phi_J} & \text{pro } v_{\mathrm{BD}} \geq X_{CJ}\phi_J \end{cases}$$

8. Meyerův model hradlové kapacity MOSFET (obrázek napěťových závislostí kapacit gate-bulk, gate-source a gate-drain).



- Meyerův model hradlové kapacity MOSFET:

$$C_{\mathrm{ox}} = \frac{\varepsilon_{\mathrm{ox}}}{t_{\mathrm{ox}}} L_e W$$

- jako deskový kondenzátor, ovšem kapacity jsou vysoce nelineární v závislosti na řídícím napětí gate-source

(Výstřižek textu)

9. Vědět, že v „krátkokanálových“ modelech EKV a BSIM se používá nábojově řízený (Wardův) model hradlové kapacity (jeho rovnice jsme pro složitost nedefinovali, Wardovy rovnice jste dostali prostřednictvím poslané kapitoly z naší knihy).

4.4. Model MOSFET

4.4.1. Charakteristika modelů

Mezi nejsložitější modely polovodičových prvků patří bezesporu modely MOSFET. Tento tranzistor je základním a většinou jediným stavebním kamenem technologie CMOS (complementary, označuje dvojici tranzistorů MOS s P-kanálem a N-kanálem tvořící základní buňku technologie), která je v oblasti číslicových integrovaných obvodů pro radioelektroniku (ale samozřejmě nejenom pro ni) dominantní. V programech třídy SPICE je proto modelům MOSFET věnována mimořádná pozornost – program SPICE 9.1 má implementovaných následujících *sedm* modelů MOSFET:

1. Shichman-Hodgesův model [89],
2. Grove-Frohmanův model [20],
3. semiempirický krátkokanálový model [75],
4. model BSIM [88],
5. model EKV, verze 2.6 [19],
6. model BSIM3, verze 2.0 [65],
7. model BSIM3, verze 3.1 [24].

Manuál [19] je součástí instalace profesionální verze programu SPICE 9.1; manuály pro model BSIM3 jsou sice hůře dostupné, avšak vývoj tohoto modelu byl již zastaven a v současné době probíhají práce na modelu BSIM4 [69] (finální verze BSIM3 je však v [69] také definována).

Shichman-Hodgesovým ani Grove-Frohmanovým modelem se zde zabývat nebudeme – první je příliš jednoduchý a tudíž chování rychlých submikronových tranzistorů zdaleka nevystihuje, druhý je založen na teoreticky odvozených závislostech obsahujících komplikované matematické funkce, které však způsobují časté potíže s konvergencí [69].

Naproti tomu semiempirický krátkokanálový model je robustní a pro analýzu číslicových obvodů radioelektroniky velmi často používaný [69] – tento model je zde charakterizován a také je v modifikované verzi implementován do programu CIA. Parametry semiempirického modelu se však obtížně automaticky transformují při změnách geometrie tranzistoru – k tomuto účelu lépe vyhovují modely, jež lze automaticky generovat pomocí parametrů technologie (např. modely BSIM).

Typů modelu BSIM vyvíjených kalifornskou univerzitou v Berkeley je velké množství a není proto realizovatelné se jimi postupně zabývat (verze 2.0 modelu BSIM3 je v programu SPICE 9.1 řízena 103 parametry, verze 3.1 je samozřejmě ještě složitější; k definici modelu BSIM4 je v [69] dokonce zapotřebí několika set stran). Bude zde však definována výchozí verze modelu BSIM, která je implementována ve všech novějších verzích programu SPICE – viz např. [20] nebo [101]. Lze předpokládat, že model BSIM4 bude v blízké době do programů SPICE taktéž zabudován a stane se novým standardem modelu MOSFET. Kompatibilní verze modelu bude poté implementována i do programu CIA (kompatibilita modelů je velmi důležitá z hlediska možnosti využívání volně šířených knihoven jejich parametrů, které zpravidla vytvářejí výrobci tranzistorů a integrovaných obvodů).

Rozsah definice modelu EKV [19] rovněž přesahuje prostorové možnosti tohoto textu (model EKV programu SPICE 9.1 je řízen 76 parametry) – manuál k modelu EKV ([19]) je však stejně jako monografie k modelu BSIM4 ([69]) na katedře radioelektroniky ČVUT k dispozici.

Základem modelů je definice proudového zdroje drain-source řízeného napětími gate-source, drain-source a bulk-source. Obdobně jako u JFET musí příslušné rovnice být platné pro normální zapojení (nezáporné napětí drain-source) i inverzní zapojení (záporné napětí drain-source) a současně musí být platné pro tranzistory s N-kanálem i P-kanálem. Rovnice většiny modelů MOSFET jsou však mnohem složitější než rovnice modelu JFET už proto, že přibylo *třetí* řídící napětí; především je však modelům MOSFET věnována mnohem větší pozornost vzhledem k rozsahu používání tohoto tranzistoru i jeho důležitým nelineárním aplikacím (v radioelektronice například výkonové zesilovače vysílačů nebo směšovače). V definici systému rovnic tohoto základního nelineárního proudového zdroje modelu se objevují kromě elektrických parametrů i parametry *neelektrické* (např. tloušťka oxidu) – neelektrické parametry lze ovšem optimalizací z naměřených charakteristik identifikovat stejným způsobem jako elektrické parametry (pokud nejsou již známé z technologického procesu). Závěr definice rovnic základního proudového zdroje semiempirického modelu i modelu BSIM tvoří vztahy pro podprahovou oblast, semiempirický model je navíc doplněn korekcí v saturační oblasti způsobené zkracováním efektivní délky kanálu. Statická část modelu je doplněna definicí rovnic pro diody bulk-source a bulk-drain.

V úvodu dynamické části modelu jsou definovány bariérové a difúzní kapacity těchže diod – pro dna difúzí a pro jejich boční stěny se však používají oddělené rovnice bariérových kapacit, neboť se ukazuje, že parametry řídící jejich napěťovou závislost bývají pro tyto části tranzistoru odlišné. Velmi důležitou částí modelu jsou hradlové kapacity (tj. kapacity gate-bulk, gate-source a gate-drain) řízené napětími gate-source, drain-source a bulk-source, přičemž semiempirický model MOSFET má implementovány dvě fyzikálně různé definice těchto kapacit.

Teplotní část modelu obsahuje standardní funkce pro saturační proudy (na rozdíl od modelu diody, bipolárního tranzistoru a JFET je však šířka zakázaného pásu jako řídící parametr teplotních závislostí saturačních proudů nekonstantní), zabudované potenciály, potenciál povrchové inverze a bariérové kapacity při nulových předpětích. Semiempirický model rovněž obsahuje teplotní závislost koeficientu přenosové vodivosti a povrchové pohyblivosti; model BSIM obsahuje teplotní závislost pohyblivosti při nulových předpětích a pohyblivosti při nulovém napětí bulk-source a stanoveném napětí drain-source a také teplotní závislost *citlivosti* pohyblivosti při nulovém napětí bulk-source a stanoveném napětí drain-source na napětí drain-source – všech pět těchto teplotních závislostí je tvořeno funkcí odvozenou teoretickým rozborem vlivu absolutní teploty na pohyblivost.

Šumový model MOSFET kromě standardních funkcí tepelného šumu ohmických sériových odporů obsahuje tři alternativy vyjádření blikavého šumu a dvě alternativy vyjádření tepelného šumu kanálu – volba konkrétních funkcí se provádí jedním (celočíselným) parametrem modelu MOSFET.

Náhradní obvod modelu MOSFET je uveden na obr. 4.4.1. Zesílení tranzistoru je reprezentováno nelineárním proudovým zdrojem zapojeným mezi vnitřní drain a vnitřní source (1) – paralelní odpor drain-source (viz tab. 4.4.1) lze chápat jako součást tohoto zdroje a není tedy třeba pro něho vytvářet prvek náhradního obvodu. Vnější a vnitřní drain, vnější a vnitřní gate, vnější a vnitřní source a vnější a vnitřní bulk jsou propojeny lineárními rezistory (4, 5, 6, 7). Symboly diod (2, 3) označují statické části modelů PN přechodů bulk-source a bulk-drain. Dynamická část modelu se skládá z bariérových a difúzních kapacit těchto přechodů (8, 9 – každá bariérová kapacita je tvořena paralelním spojením kapacity dna difúze a kapacity bočních stěn difúze) a z nelineární hradlové kapacity rozdělené mezi vnitřní bulk, source a drain (10, 11, 12 – tyto kapacity lze definovat i při použití nábojem řízeného modelu [75] derivováním nábojů určených rovnicemi modelu podle příslušných napětí).

10.Základní odlišnosti modelů EKV a BSIM (dokázat jednoduše slovně vysvětlit):

- a) Koncepce výstavby modelu **(charge-based vs. threshold-voltage based).**

1.1. Symetrie, koncepce výstavby modelu

EKV Je vystavěn jako nábojový model (charge-based). Všechny rovnice jsou odvozeny ze základních fyzikálních vlastností náboje v kanálu. Klíčovou vlastností je (přirozená) inherentní symetrie – model definuje napětí vůči substrátu (bulk), nikoli vůči emitoru/source. Díky tomu přirozeně a hladce zvládá inverzi polarity mezi source a drain (když se změní znaménko napětí, model se chová stále stejně korektně).

BSIM Historicky vznikl jako semi-empirický model založený na napětích (threshold-voltage based). Referenčním bodem je zde source (emitor). Aby model popsal složité fyzikální jevy u submikronových tranzistorů, používá obrovské množství matematických korekčních funkcí (fitting parametrů). Kvůli referenci k source může mít v určitých specifických režimech (např. při nulovém napětí drain-source $V_{DS} = 0$) problémy se symetrií a spojitostí vyšších derivací proudu.

- b) Pro jaké typy obvodů jsou spíše modely EKV a BSIM vhodné (zjednodušeně řečeno **moderní analogové vs. rychlé spínací).**

1.2. Pro jaké typy obvodů je model vhodný

EKV Je optimalizovaný pro analogové a mikro-výkonové (low-power) návrhy. Vyniká v přesném popisu tranzistoru v oblasti slabé inverze (subthreshold region) a v oblasti střední inverze (transition region). To jsou kritické oblasti pro moderní analogové obvody pracující s nízkým napětím.

BSIM Je průmyslovým standardem primárně pro digitální návrh a komplexní procesy s hlubokou submikronovou architekturou (deep submicron). Je extrémně přesný v oblasti silné inverze (zapnutý tranzistor) a pro rychlé spínací charakteristiky, které vyžadují digitální obvody.

- c) Spojitost rovnic **(jediná spojitá rovnice vs. matematicky propojené rovnice pro různé oblasti funkce).**

1.3. Spojitost rovnic

EKV Používá jedinou spojitou rovnici pro definici proudu od slabé, přes střední až po silnou inverzi a stejně tak od lineární oblasti po saturaci. Všechny derivace (např. transkonduktance g_m) jsou hladké a spojité, což je zásadní pro simulaci šumu a zkreslení v analogových obvodech.

BSIM Starší verze (BSIM3 nebo i BSIM4) matematicky propojovaly rovnice pro různé oblasti funkce pomocí vyhlazovacích funkcí. Ačkoliv modernější verze (BSIM6, BSIM-CMG) již také přecházejí na nábojový či povrchový potenciál, historicky BSIM trpěl nespojitostmi derivací vyšších řádů.

- d) Složitost modelu **(desítky parametrů vs. stovky parametrů).**

1.4. Složitost modelu a počet jeho parametrů

EKV Je kompaktní. Obsahuje relativně malý počet základních fyzikálních parametrů (řádově desítky), které se snadno extrahují z měření.

BSIM Je velmi komplexní. Obsahuje stovky až tisíce parametrů (včetně geometrických koeficientů pro různé délky a šířky kanálu). Extrakce parametrů pro novou výrobní technologii je tak u BSIM nesmírně náročný proces.

11. Koncepce pinch-off napětí v modelu EKV (přesněji definované jako potenciál kanálu, při kterém se **hustota inverzního náboje vyrovná hustotě náboje ochuzené oblasti**).

2. Koncepce pinch-off napětí

V modelu EKV (Enz-Krummenacher-Vittoz) má pinch-off napětí (V_P) specifický fyzikální a matematický význam, který se liší od klasického chápání tohoto pojmu u JFETů nebo standardních modelů MOSFETů. V modelu EKV nepředstavuje V_P napětí mezi drainem a sourcem, nýbrž potenciál kanálu, při kterém hustota inverzního náboje klesá k nule (přesněji řečeno, kdy se hustota inverzního náboje vyrovná hustotě náboje ochuzené oblasti). Je to klíčový parametr pro zachování symetrie tranzistoru vůči sourcu a drainu.

12. Základní vztah pro dopředný proud v modelu EKV (jen vědět, že se podobně jako např. v modelu bipolárního tranzistoru určuje jako rozdíl dopředného a zpětného proudu, přičemž v rovnici pro dopředný proud se používá interpolační funkce s **ln a exp, která umožňuje automatický přechod do exponenciální závislosti ve slabé inverzi a do kvadratické závislosti v silné inverzi**, aniž by docházelo k nespojitostem v transkonduktanci, což je velmi důležité pro návrh analogových obvodů).

3. Základní vztah pro dopředný proud

V nábojově orientovaném modelu MOSFET EKV se celkový proud odtokem (drain current) I_D definuje symetricky jako rozdíl mezi dopředným proudem (forward current) I_F a zpětným proudem (reverse current) I_R:

$$I_D = I_F - I_R.$$

Základní proudová rovnice pro dopředný proud I_F, která spojitě popisuje chování tranzistoru od slabé inverze (subthreshold) přes mírnou až po silnou inverzi, má v normovaném tvaru následující podobu:

$$I_F = I_S \cdot i_f,$$

kde jednotlivé členy představují:

- I_S (specifický/normalizační proud): definuje měřítko proudu pro daný technologický uzel a geometrii tranzistoru. Je dán vztahem $I_S = 2 \cdot n \cdot \mu \cdot C_{ox} \cdot U_T^2 \cdot \frac{W}{L}$
  - n je faktor strmosti podprahové oblasti (subthreshold slope factor)
  - μ je pohyblivost nosičů náboje
  - C_{ox} je kapacita oxidu na jednotku plochy
  - U_T je teplotní napětí ($kT/q \approx 26$ mV při pokojové teplotě) (takto se teplotní napětí v EKV značí)
  - W/L je poměr šířky a délky kanálu (jde o obvyklý výraz v modelování unipolárních tranzistorů)

- i_f (dopředný inverzní koeficient / normovaný proud): je klíčovou analytickou funkcí napětí. V klasickém EKV modelu (např. verze 2.6) se nejčastěji aproximuje pomocí spojité interpolační funkce

$$i_f = \left[\ln\left(1 + \exp\left(\frac{V_P - V_S}{2 \cdot U_T}\right)\right)\right]^2$$

  - V_S je napětí zdroje (source) vztažené k substrátu (bulk)
  - V_P je tzv. pinch-off napětí (napětí zaškrcení), které popisuje účinek hradla a aproximuje se jako $V_P \approx \frac{V_G - V_{TO}}{n}$ (kde V_G je napětí hradla vůči substrátu a V_{TO} je prahové napětí při nulovém předpětí substrátu)

Díky této matematické formulaci přechází rovnice pro I_F automaticky do exponenciální závislosti ve slabé inverzi a do kvadratické závislosti v silné inverzi, aniž by docházelo k nespojitostem v derivacích (transkonduktancích).

6. Praktické charakterizace nelineárních modelů

Z mnoha předvedených praktických charakterizací (včetně cenného podrobného srovnání EKV a BSIM v ON Semiconductor) si jen odnést jakousi představu, s jakou přesností aktuální nelineární modely elektronické prvky reprezentují a ve kterých částech charakteristik bývají větší chyby (např. u bipolárního tranzistoru v oblasti kvazisaturace apod.).

Je to doslova jeden soubor od Dobeše se složitými grafy.

Přenosy modely vedení nééééééé